AUTOMATISMES — N12

Réactivation : termes de suites

Série A — 6 min
Calculatrice interdite

Calculer les termes suivants et reconnaître l'évolution.

1. $u_0 = 4$, $u_{n+1} = u_n + 6$. Calculer u_1.
2. Pour la même suite, calculer u_2.
3. $v_0 = 3$, $v_{n+1} = 2v_n$. Calculer v_1.
4. Pour la même suite, calculer v_2.
5. Suite $5; 8; 11; 14; \ldots$. Nature probable ?
6. Suite $2; 6; 18; 54; \ldots$. Nature probable ?

CONSEILS

- Addition constante : arithmétique.
- Multiplication constante : géométrique.
- Comparer deux termes consécutifs.

VIGILANCE

- Une suite géométrique ne s'obtient pas par addition.
- La raison peut être négative ou fractionnaire.

CORRECTION — N12
Réactivation : termes de suites

1. $u_1 = 4 + 6 = \boxed{10}$.
2. $u_2 = 10 + 6 = \boxed{16}$.
3. $v_1 = 2 \times 3 = \boxed{6}$.
4. $v_2 = 2 \times 6 = \boxed{12}$.
5. On ajoute 3 : $\boxed{\text{suite arithmétique}}$, raison 3.
6. On multiplie par 3 : $\boxed{\text{suite géométrique}}$, raison 3.

MÉTHODE

La nature se lit sur le passage d'un terme au suivant : différence ou quotient constant.

VIGILANCE

Ne pas décider avec un seul écart : vérifier plusieurs passages si possible.

Utiliser les formules d'une suite arithmétique.

1. $u_0 = 7$, raison $r = 4$. Calculer u_5.
2. $v_1 = 10$, raison $r = -2$. Calculer v_4.
3. Suite arithmétique : $a_2 = 9$, raison 3. Calculer a_5.
4. $u_0 = 5$, $u_6 = 23$. Trouver la raison.
5. $w_n = 12 - 5n$. Donner la raison.
6. Une suite arithmétique a $u_3 = 20$ et $u_4 = 17$. Donner r.

CONSEILS

- Formule : $u_n = u_0 + nr$.
- Entre deux rangs : ajouter $(n - p)r$.
- La raison est $u_{n+1} - u_n$.

VIGILANCE

- Si la suite commence à 1, adapter la formule.
- La raison n'est pas toujours positive.

1. $u_5 = 7 + 5 \times 4 = \boxed{27}$.
2. $v_4 = v_1 + 3r = 10 + 3 \times (-2) = \boxed{4}$.
3. $a_5 = a_2 + 3r = 9 + 3 \times 3 = \boxed{18}$.
4. $23 = 5 + 6r$, donc $6r = 18$ et $\boxed{r = 3}$.
5. $w_{n+1} - w_n = (12 - 5n - 5) - (12 - 5n) = \boxed{-5}$.
6. $r = u_4 - u_3 = 17 - 20 = \boxed{-3}$.

MÉTHODE

Pour une suite arithmétique, on ajoute toujours la même quantité.

VIGILANCE

Attention au nombre de pas : de v_1 à v_4, il y a 3 pas.

Utiliser les formules d'une suite géométrique.

1. $u_0 = 3$, raison $q = 2$. Calculer u_4.
2. $v_1 = 5$, raison $q = 3$. Calculer v_3.
3. Suite géométrique : $a_2 = 8$, raison $\frac{1}{2}$. Calculer a_5.
4. $u_0 = 4$, $u_3 = 108$. Trouver la raison positive.
5. $w_n = 7 \times 0{,}8^n$. Donner la raison.
6. Une quantité baisse de 15 % par étape. Donner le coefficient multiplicateur.

CONSEILS

- Formule : $u_n = u_0 q^n$.
- Entre deux rangs : multiplier par q^{n-p}.
- Une baisse de t% donne $1 - \frac{t}{100}$.

VIGILANCE

- Ne pas confondre raison et terme initial.
- Une évolution en pourcentage se modélise souvent géométriquement.

CORRECTION — N12
Suites géométriques

Série C
Calculatrice interdite

1. $u_4 = 3 \times 2^4 = 3 \times 16 = \boxed{48}$.
2. $v_3 = v_1 \times 3^2 = 5 \times 9 = \boxed{45}$.
3. $a_5 = a_2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8 \times \frac{1}{8} = \boxed{1}$.
4. $108 = 4q^3$, donc $q^3 = 27$ et $\boxed{q = 3}$.
5. Dans $w_n = 7 \times 0{,}8^n$, la raison est $\boxed{0{,}8}$.
6. Baisser de 15 % revient à multiplier par $\boxed{0{,}85}$.

MÉTHODE

Pour une suite géométrique, on multiplie toujours par le même nombre.

VIGILANCE

Une baisse ne signifie pas raison négative : le coefficient est souvent entre 0 et 1.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

1. $u_n = 5 + 2n$. Nature :
   A. *arithmétique* **B.** *géométrique* **C.** *constante* **D.** *aucune*
2. $v_n = 4 \times 3^n$. Raison : **A.** 4 **B.** 3 **C.** 12 **D.** n
3. Suite arithmétique $u_0 = 2$, $r = 5$. $u_3 =$ **A.** 7 **B.** 10 **C.** 15 **D.** 17
4. Suite géométrique $v_0 = 2$, $q = 5$. $v_3 =$ **A.** 15 **B.** 30 **C.** 125 **D.** 250
5. Augmenter de 8 %, c'est multiplier par : **A.** 0,08 **B.** 0,92 **C.** 1,08 **D.** 8
6. Si $u_{n+1} = u_n - 4$, la raison est : **A.** -4 **B.** 4 **C.** u_n **D.** $n - 4$

CONSEILS

- Lire la forme de la formule.
- $a + nr$: arithmétique.
- aq^n : géométrique.

VIGILANCE

- Dans aq^n, a n'est pas la raison.
- Un pourcentage d'augmentation donne un coefficient > 1.

1. Réponse A. Forme $u_0 + nr$.
2. Réponse B. Dans 4×3^n, la raison est 3.
3. Réponse D. $u_3 = 2 + 3 \times 5 = 17$.
4. Réponse D. $v_3 = 2 \times 5^3 = 250$.
5. Réponse C. $1 + 0{,}08 = 1{,}08$.
6. Réponse A. On ajoute toujours -4.

MÉTHODE

Repérer le modèle avant de calculer : addition répétée ou multiplication répétée.

VIGILANCE

Le nombre de pas dépend du rang initial indiqué dans l'énoncé.